

$$3x - 7 \leq 8$$

$$3x - 7 \leq 8$$

$$3x \leq 8 + 7$$

$$x \leq \frac{15}{3}$$

$$\leq 5$$

$$-4x + 6 < 22$$

$$-4x + 6 < 22$$

$$-4x < 22 - 6$$

$$x > \frac{16}{-4}$$

$$> 4$$

$$x - 7 < -2$$

$$x < -2 + 7$$

$$< 5$$

$$3x + 5 \geq 17$$

$$3x \geq 17 - 5$$

$$x \geq \frac{12}{3}$$

$$\geq 4$$

$$-2x \leq 8$$

$$x \leq \frac{8}{-2}$$

$$\leq -4$$

$$-3x + 7 < 22$$

$$-3x < 22 - 7$$

$$x > \frac{15}{-3}$$

$$> -5$$

Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut jika variabel  $x$  didefinisikan pada himpunan bilangan bulat positif:

$$\frac{1}{2}x - 3 > 1$$

$$\frac{x}{2} - 3 > 1$$

☐ A  $\{8, 9, 10, \dots\}$

$$\frac{x}{2} > 4 \times 2$$

☐ C  $\{\dots, 5, 6, 7\}$

$$x > 8$$

Selesaikan pertidaksamaan linear dengan variabel di kedua ruas berikut:

$$5x - 4 < 3x + 8$$

$$5x - 3x < 8 + 4$$

☒ A  $x > 6$

$$2x > 12$$

☐ D  $x > 2$

☐ C  $x < 6$

$$x > 6$$

Tentukan nilai  $x$  yang memenuhi pertidaksamaan berikut:

$$2(x - 3) \geq 4x - 10$$

$$2x - 6 \geq 4x - 10$$

$$2x - 4x \geq -10 + 6$$

$$-2x \geq -4$$

☒ A  $x \leq 2$

$$x \leq \frac{-4}{-2}$$

☐ C  $x \geq -2$

$$x \leq 2$$

Selesaikan pertidaksamaan berbentuk pecahan berikut:

$$\frac{x-1}{3} \leq \frac{x+2}{4}$$

$$4(x-1) \leq 3(x+2)$$

$$4x - 4 \leq 3x + 6$$

$$4x - 3x \leq 6 + 4$$

☐ A  $x \geq 10$

$$x \leq 10$$

☐ C  $x \geq 2$

☒ D  $x \leq 10$

Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel berikut:

$$-5x - 3 > -2x + 9$$

$$-5x + 2x > 9 + 3$$

$$-3x > 12$$

☐ A  $x > -4$

☐ B  $x < -4$

$$x < \frac{12}{-3}$$

☐ C  $x < 4$

☐ D  $x > 4$

$$x < -4$$

Selesaikan pertidaksamaan pecahan berikut ini:

$$\frac{2}{3}(x+6) > 4$$

$$\frac{2(x+6)}{3} > 4$$

☐ A  $x < 0$

$$\frac{2x+12}{3} > 4$$

☒ C  $x > 0$

$$2x + 12 > 4 \times 3$$

$$2x > 12 - 12$$

$$x > 0 > 0$$

Clara memiliki uang saku paling banyak Rp150.000 untuk membeli buku tulis di koperasi sekolah. Harga satu buah buku adalah Rp25.000, ditambah biaya pengiriman flat sebesar Rp15.000. Berapa jumlah buku maksimal  $x$  yang dapat dibeli Clara?

$$25x + 15.000 \leq 150.000$$

$$25x + 15 \leq 150$$

$$25x \leq 150 - 15$$

☒ A 5 buku

☐ B 4 buku

☐ C 6 buku

☐ D 7 buku

$$x \leq \frac{135}{25}$$

$$\leq 5$$

Kapasitas lift di mall dirancang tidak lebih dari 800 kg. Berat barang bawaan tetap di dalam lift adalah 450 kg. Jika sekelompok orang baru dengan berat rata-rata 60 kg ingin memasuki lift tersebut, berapa orang tambahan  $y$  paling banyak yang diperbolehkan masuk?

$$60y + 450 \leq 800$$

$$6y \leq 800 - 450$$

$$y \leq \frac{350}{6}$$

☐ A 4 orang

☐ B 6 orang

☐ C 7 orang

☒ D 5 orang

Nilai rata-rata dari tiga kali ujian matematika pertama Budi adalah 72. Budi menargetkan nilai rata-rata keseluruhan setelah ujian keempat minimal 75. Berapa skor ujian keempat  $n$  paling kecil yang harus didapatkan Budi?

$$72 \cdot 3 + n \geq 75$$

☐ A  $n \geq 80$

☐ B  $n \geq 85$

☒ C  $n \geq 84$

☐ D  $n \geq 90$

$$216 + n \geq 75 \cdot 4$$

$$n \geq 300 - 216$$

$$\geq 84$$